標準 編

芝浦工業大学 数理科学研究会

芝浦祭 懸賞問題

2026 年度 ｜ 会場：豊洲キャンパス 教室棟 510 教室

ホームページ　公式 X

解答方法　答えがわかったら，豊洲キャンパス 教室棟 510 教室 まで言いに来てください．

第 1 問

難易度 ◆◇◇

1 から 20 までの整数を 1 つずつすべて使って，横一列に並べる．次に，隣り合う 2 つの数の組それぞれについて，その差（大きいほうから小さいほうを引いた値）を求め，すべて足し合わせる．

例えば，$1, 2, 3, \ldots, 20$ の順に並べると，隣り合う差はすべて 1 なので，合計は 19 である．

この合計としてとりうる最大の値を求めよ．

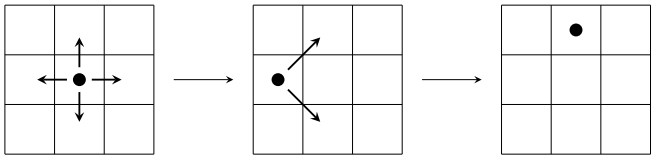
第 2 問

難易度 ◆◇◇

3×3 のマス目があり，はじめに中央のマスに黒点が 1 つ置かれている．この黒点を，次の (a)，(b) の移動で，(a)，(b)，(a)，(b)，... の順に 1 マスずつ動かす．

> (a)　上下左右に隣り合うマスのうち 1 つへ移動する．
> (b)　斜めに隣り合うマスのうち 1 つへ移動する．
> ただし，黒点がマス目の外に出る移動はできない．移動先は，移動できるマスの中から等確率で 1 つ選ぶ．

例えば，黒点は次のように動くことがある（矢印は移動先の候補を表す）．



はじめ　1 回移動後　2 回移動後

黒点を 10 回移動させたとき，それぞれのマスに黒点がある確率を求めよ．また，その確率が最も高いマスをすべて答えよ．

第 3 問

難易度 ◆◆◇

ある会社の仕事現場では，「社員どうしのわだかまり s」と「始業からの経過時間 t」によって，「険悪度」という量が決まるという．険悪度を $f(s,t)$ と表す．退職した社員が，険悪度について次のメモを残していた．

> **メモ 1**　（s,t は正の整数）
>
> 法則 1. $f(1,1)=1$ である．
>
> 法則 2. わだかまりが 1 増えると，険悪度は 2 倍になる．
> すなわち，$f(s,t)=2f(s-1,t) \quad (s\geq 2)$
>
> 法則 3. わだかまりが 1 のとき，経過時間が 1 増えると，険悪度は 2 増える．
> すなわち，$f(1,t)=f(1,t-1)+2 \quad (t\geq 2)$

(1)　(a) メモ 1 の法則から，$f(s,1)$ を s の式で表せ．(b) メモ 1 の法則から，$f(1,t)$ を t の式で表せ．

(2)　$f(s,t)$ を s,t の式で表せ．また，メモの裏には「ある現場の終業時，険悪度がちょうど 400 であった」と書かれていた．このときの組 (s,t) を求めよ．

その後，同じ社員が残した別のメモが見つかった．これはメモ 1 の法則を，s,t が実数の場合に広げたものになっている．

> **メモ 2**　（法則は任意の実数 s,t で成り立つとする．ただし $t>\frac{1}{2}$）
>
> 法則 1'. $f(1,1)=1$ である．
>
> 法則 2'. わだかまりが x 増えると，険悪度は 2^x 倍になる．
> すなわち，$f(s+x,t)=2^x f(s,t)$
>
> 法則 3'. わだかまりが 1 のとき，経過時間が y 増えると，険悪度は $2y$ 増える．
> すなわち，$f(1,t+y)=f(1,t)+2y$ $\left(t+y>\frac{1}{2}\right)$
>
> （x,y も任意の実数）

(3)　メモ 2 の法則から，実数 $s,t\,(t>\frac{1}{2})$ に対する $f(s,t)$ を s,t の式で表せ．

(4)　実数 s_1,s_2 と $t_1>\frac{1}{2}$，$t_2>\frac{1}{2}$ に対して，

$$f(s_1,t_1)\cdot f(s_2,t_2)=f(s_1+s_2-1,T)$$

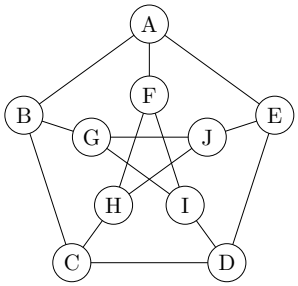
を満たす実数 T（$T>\frac{1}{2}$）を，t_1,t_2 を用いて表せ．

第 4 問

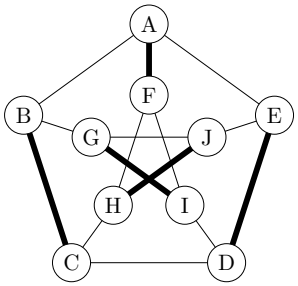
難易度 ◆◆◇

下の図のように，10 個の点と，それらを結ぶ 15 本の線分がある．この 15 本の線分のうちちょうど 5 本を選んで，どの点も，選んだ線分のうちちょうど 1 本の端点になるようにしたい．選び方は全部で何通りあるか．

例えば，右の図の太線の 5 本は条件を満たす選び方の 1 つである．



10 個の点と 15 本の線分



選び方の例（太線の 5 本）

第 5 問

難易度 ◆◆◇

各マスに整数が 1 つずつ書かれたマス目がある．このマス目に対して，次の操作を好きな回数（0 回でもよい）行うことができる．

> **操作**　マス目の中から 2×2 の正方形を 1 つ選び，その 4 マスに書かれた数の符号をすべて反転する（正の数は負の数に，負の数は正の数にする）．

例えば，太枠で囲んだ 2×2 の正方形を選ぶと，次のようになる（マス目の一部のみを示している）．

1	−2	3
−4	5	−6
7	8	−9

操作前

$\Longrightarrow$

−1	2	3
4	−5	−6
7	8	−9

操作後

下の盤面 A，B のそれぞれについて，操作を何回か行ったあとの，マス目に書かれた数の和の最大値を求めよ．

盤面 A

−1	−1	−1
−1	−1	−1
−1	−1	−1

盤面 B

8	6	7	6	2	−7
6	−1	−4	−6	−2	3
8	−8	4	1	−1	−9
3	9	6	−2	−2	−2

第 6 問

難易度 ◆◆◆

正の整数を 2 進法で表し，小さい順に並べる．

$$1,\ 10,\ 11,\ 100,\ 101,\ 110,\ 111,\ 1000,\ \ldots$$

（それぞれ 10 進法の $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, \ldots$ を表す．）

(1)　2 進法で表すと 5 桁になる正の整数をすべて 2 進法で書き並べたとき，書かれた数字（0 と 1）は全部で何個か．

(2)　2 進法で表すと 6 桁になる正の整数をすべて 2 進法で書き並べたとき，書かれた 0 は全部で何個か．

(3)　次の問いに答えよ．

(i) 2 進法で表すと 11 桁になる正の整数をすべて 2 進法で書き並べたとき，書かれた 0 は全部で何個か．

(ii) 2 進法で表すと 1 桁から 11 桁になる正の整数（1 から 2047 まで）をすべて 2 進法で書き並べたとき，書かれた 0 は全部で何個か．

第 7 問

難易度 ◆◆◆

2 桁以上の正の整数に対して，次の操作 A を考える．

> **操作 A**　いちばん上の位の数字を取り出して，一の位に移す．残りの数字は，順序を変えずに 1 つずつ上の位にずらす．

例えば，918 に操作 A を行うと 189 に，4860 に操作 A を行うと 8604 になる．

2 桁以上の正の整数 x に操作 A を行ってできる数が，x の 2 以上の整数倍になることがある．このような x のうち，小さいほうから 2 つを求めよ．

過去の問題・資料

過去の懸賞問題や研究発表の資料は，ホームページで公開しています．

ホームページ　　:https://sitmathclub.github.io/
過去の問題・資料:https://sitmathclub.github.io/research/
公式 X　　:@SIT_mathclub